

静电力计算

示例 1 在氢原子内，氢原子核与电子之间的最短距离为 $5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$ 。试比较氢原子核与电子之间的静电力和万有引力。

万有引力：

$$\begin{aligned} F_G &= \frac{Gm_p m_e}{r^2} \\ &= 3.62 \cdot 10^{-47} \text{ N} \end{aligned}$$

静电力：

$$\begin{aligned} F_E &= \frac{k_e Q_p Q_e}{r^2} \\ &= 8.21 \cdot 10^{-8} \text{ N} \end{aligned}$$

静电力与万有引力之比：

$$\frac{F_E}{F_G} = 2.26 \cdot 10^{39}$$

示例 2 真空中有三个带正电的点电荷，它们固定在边长为 50 cm 的等边三角形的三个顶点上，每个点电荷的电荷量都是 $2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ ，求它们各自所受的静电力。

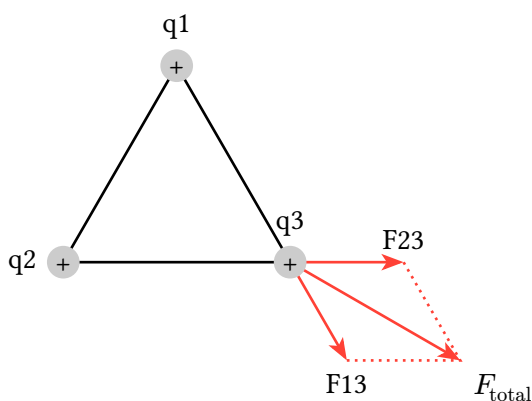


图 1. 位于等边三角形三个顶点处的电荷

如上图所示：由于 q_1 , q_2 和 q_3 所处的空间位置呈现出特定的对称关系，而且每个点电荷的电荷量都相等，从图示可以看出， q_1 , q_2 和 q_3 的静电力大小都相等，仅方向不同。

取 q_3 作为研究对象，记它受到来自 q_1 的力为 $\vec{F}_{13}$ ，记它受到来自 q_2 的力为 $\vec{F}_{23}$ ，力的方向如图所示。

$$\begin{aligned} |\vec{F}_{13}| &= |\vec{F}_{23}| = k_e \frac{Q^2}{r^2} \\ &= 8.98 \cdot 10^9 \text{ mF}^{-1} \cdot \frac{(2 \cdot 10^{-6} \text{ C})^2}{(5 \cdot 10^{-1} \text{ m})^2} \\ &= 0.144 \text{ N} \end{aligned}$$

记 q_3 受到的静电力合力为 $\vec{F}_{\text{total}}$ ，由图中的几何关系可知：

$$\vec{F}_{\text{total}} = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23}$$

$$= \sqrt{3} |\vec{F}_{13}|$$

$$= 0.25 \text{ N}$$

如图所示， $\vec{F}_{\text{total}}$ 的方向为向外的角平分线方向。

由对称关系可知 q_1 和 q_2 的静电力合力的大小等于 $\vec{F}_{\text{total}}$ 的大小，方向为各自所在点处向外的角平分线方向。

问题 1 有三个完全相同的金属球，球 A 带的电荷量为 q ，球 B 和球 C 均不带电。现要使球 B 带的电荷量为 $\frac{3q}{8}$ ，应该怎么操作？

$$\frac{3q}{8} = \frac{\frac{2q}{8} + \frac{4q}{8}}{2}$$

$$= \frac{\frac{q}{4} + \frac{q}{2}}{2}$$

先让球 A 与 B 接触，使球 A 和球 B 带电 $\frac{q}{2}$ ，再让球 B 与 C 接触，使球 B 和球 C 带电 $\frac{q}{4}$ ，再让球 B 与球 A 接触，使球 A 和球 B 带电 $\frac{3q}{8}$ 。

问题 2 半径为 r 的两个金属球，其球心相距 $3r$ ，现使两球带上等量的同种电荷 Q ，两球之间的静电力 $F = k\frac{Q^2}{9r^2}$ 吗？说明理由。

- 由于两球距离仅为半径的三倍，不可使用点电荷模型。
- 由于静电感应，而且同种电荷相互排斥，电荷分布会集中在两球外侧（相背的一面）。使得电荷之间的等效距离大于 $3r$ ，从而导致静电力小于 $F = k\frac{Q^2}{9r^2}$ 。

问题 3 真空中两个相同的带等量异种电荷的金属小球 A 和 B（均可看作点电荷），分别固定在两处，两球之间的静电力为 F 。现用一个不带电的同样的金属小球 C 先与 A 接触，再与 B 接触，然后移开 C，此时 A、B 之间的静电力变为多少？若再使 A、B 之间距离增大为原来的 2 倍，则它们之间的静电力又为多少？

设接触前 $Q_A = Q$ ， $Q_B = -Q$ ， $Q_C = 0$ ， $F_{AB} = -k\frac{Q^2}{d_{AB}^2}$

1. 球 C 与 A 接触后： $Q'_A = Q'_C = \frac{Q}{2}$ ， $Q'_B = -Q$

2. 球 C 与 B 接触后： $Q''_A = \frac{Q}{2}$ ， $Q''_B = Q''_C = -\frac{Q}{4}$

此时的静电力为 $F''_{AB} = -k\frac{Q^2}{8d_{AB}^2} = \frac{1}{8}F_{AB}$

3. 如果再将 A、B 之间距离增大为原来的 2 倍，即： $d'''_{AB} = 2d_{AB}$ 则： $F'''_{AB} = \frac{1}{32}F_{AB}$

问题 4 在边长为 a 的正方形的每个顶点都放置一个电荷量为 q 的同种点电荷。如果保持它们的位置不变，每个电荷受到其他三个电荷的静电力的合力是多少？

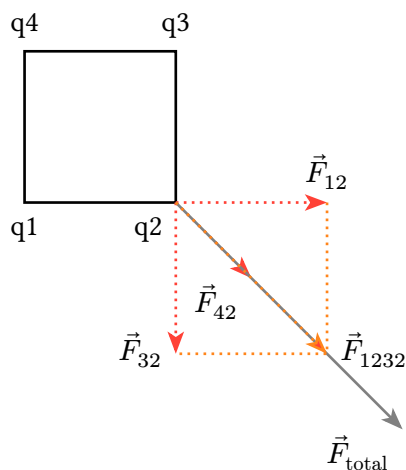


图 2. 位于正方形四个顶点处的电荷

因为： $q_1 = q_2 = q_3 = q_4 = q$

$$|\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{32}| = k \frac{q^2}{a^2}$$

$$|\vec{F}_{42}| = k \frac{q^2}{2a^2}$$

$$\begin{aligned}\vec{F}_{1232} &= \vec{F}_{12} + \vec{F}_{32} \\ &= \sqrt{2} \cdot k \frac{q^2}{a^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{total}} &= \vec{F}_{1232} + \vec{F}_{42} \\ &= \left(\sqrt{2} + \frac{1}{2}\right) \cdot k \frac{q^2}{a^2}\end{aligned}$$

q_2 受到的合力大小为 $\vec{F}_{\text{total}}$ 的大小，方向如图所示，沿着 q_2 位置的外角平分线方向。由对称关系可知其余三个电荷的受力情况。

问题5 两个分别用长 13 cm 的绝缘细线悬挂于同一点的相同小球（可看作质点），带有同种等量电荷。由于静电力 F 的作用，它们之间的距离为 10cm。已测得每个小球的质量是 0.6 g，求它们各自所带的电荷量。g 取 10 m/s²。

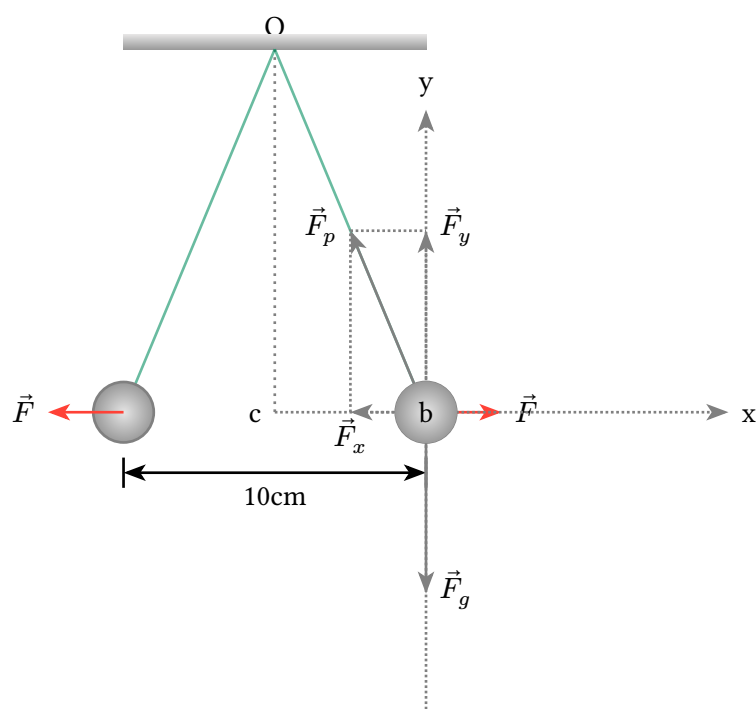


图 3. 悬挂在绝缘细线上的带电小球

因为： $F_g = mg$

由相似三角形可知：

$$\frac{|\vec{F}|}{cb} = \frac{|\vec{F}_g|}{Oc}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow |\vec{F}| &= |\vec{F}_g| * \frac{cb}{Oc} \\
 &= mg * \frac{cb}{Oc} \\
 &= 0.6 \text{ g} \times 10 \text{ m s}^{-2} \times \frac{5}{12} \\
 &= 2.5 \cdot 10^{-3} \text{ N}
 \end{aligned}$$

由库伦定律得：

$$F = k \frac{q^2}{r^2}$$

则，电荷量：

$$\begin{aligned}
 q &= \sqrt{\frac{Fr^2}{k}} \\
 &= 5.27 \cdot 10^{-8} \text{ C}
 \end{aligned}$$